

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

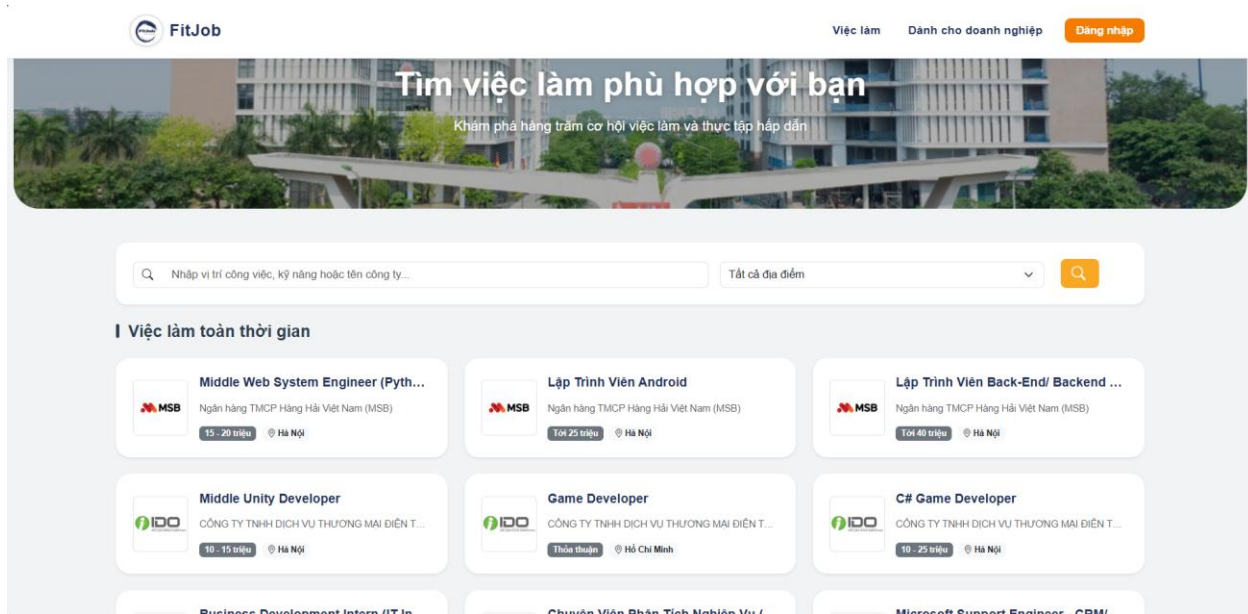
4.1. Môi trường triển khai và cài đặt

Hệ thống quản lý tuyển dụng và sinh viên thực tập được phát triển trên nền tảng Visual Studio 2022, sử dụng công nghệ ASP.NET MVC – một mô hình kiến trúc phần mềm phổ biến, giúp phân tách rõ ràng giữa các thành phần: giao diện người dùng (View), xử lý logic nghiệp vụ (Controller) và quản lý dữ liệu (Model). Việc sử dụng mô hình MVC không chỉ nâng cao khả năng bảo trì, tái sử dụng mã nguồn mà còn hỗ trợ quá trình mở rộng, kiểm thử và phân quyền vai trò trong đội ngũ phát triển một cách hiệu quả.

Trong cấu trúc dự án, các thành phần được tổ chức theo mô hình MVC: phần Model định nghĩa cấu trúc dữ liệu tương ứng với các bảng trong cơ sở dữ liệu; phần View đảm nhiệm việc hiển thị thông tin ra giao diện người dùng bằng cách kết hợp Razor syntax với HTML/CSS; còn Controller chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu từ người dùng, tương tác với Model để lấy dữ liệu và trả về View phù hợp. Ngoài ra, hệ thống cũng sử dụng các lớp dịch vụ (Service hoặc API Client) để giao tiếp với các API bên ngoài khi cần cập nhật dữ liệu như thông tin sinh viên hoặc địa điểm hành chính.

4.2. Kết quả thực nghiệm xây dựng giao diện

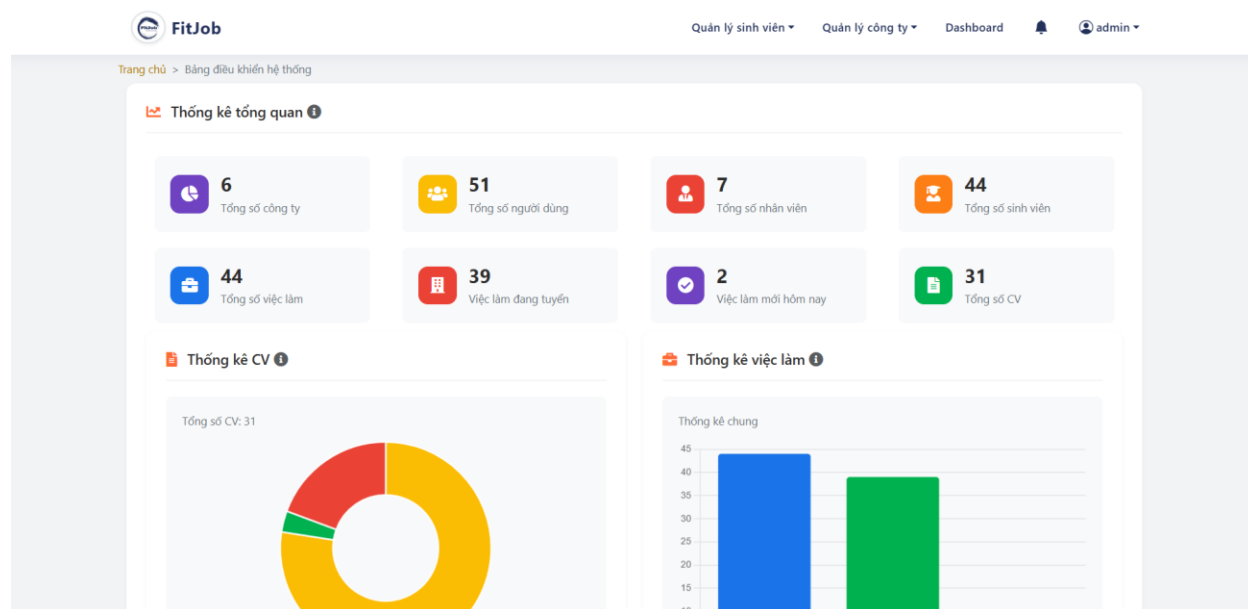
4.2.1. Trang chủ



Hình 4.1: Giao diện trang chủ

Giao diện trang chủ của hệ thống FitJob cho phép người dùng thực hiện các chức năng chính sau: tìm kiếm việc làm theo từ khóa như vị trí công việc, kỹ năng hoặc tên công ty; lọc kết quả tìm kiếm theo địa điểm cụ thể; đăng nhập vào hệ thống với tư cách sinh viên hoặc doanh nghiệp; truy cập giao diện dành riêng cho doanh nghiệp để quản lý tin tuyển dụng; quay về trang chủ từ bất kỳ trang nào thông qua nút điều hướng.

4.2.2. Trang chủ admin



Hình 4.2: Giao diện trang chủ Admin

Giao diện trang chủ Admin trong hệ thống cho phép người dùng theo dõi tổng quan về hoạt động của hệ thống thông qua các chỉ số thống kê quan trọng như tổng số việc làm, số lượng CV, số lượng người dùng, và số lượng việc làm đang tuyển. Điều này giúp quản trị viên nắm bắt nhanh tình hình chung của hệ thống.

Người dùng có thể xem biểu đồ tròn thể hiện phân bố các trạng thái của CV, bao gồm “Đang chờ”, “Đã chấp nhận” và “Đã từ chối”, từ đó đánh giá được tiến trình xử lý hồ sơ một cách trực quan.

Giao diện còn cung cấp biểu đồ cột để theo dõi hoạt động tuyển dụng, thể hiện số lượng việc làm tổng cộng và số việc làm đang được tuyển dụng, hỗ trợ việc phân tích và quản lý tuyển dụng hiệu quả.

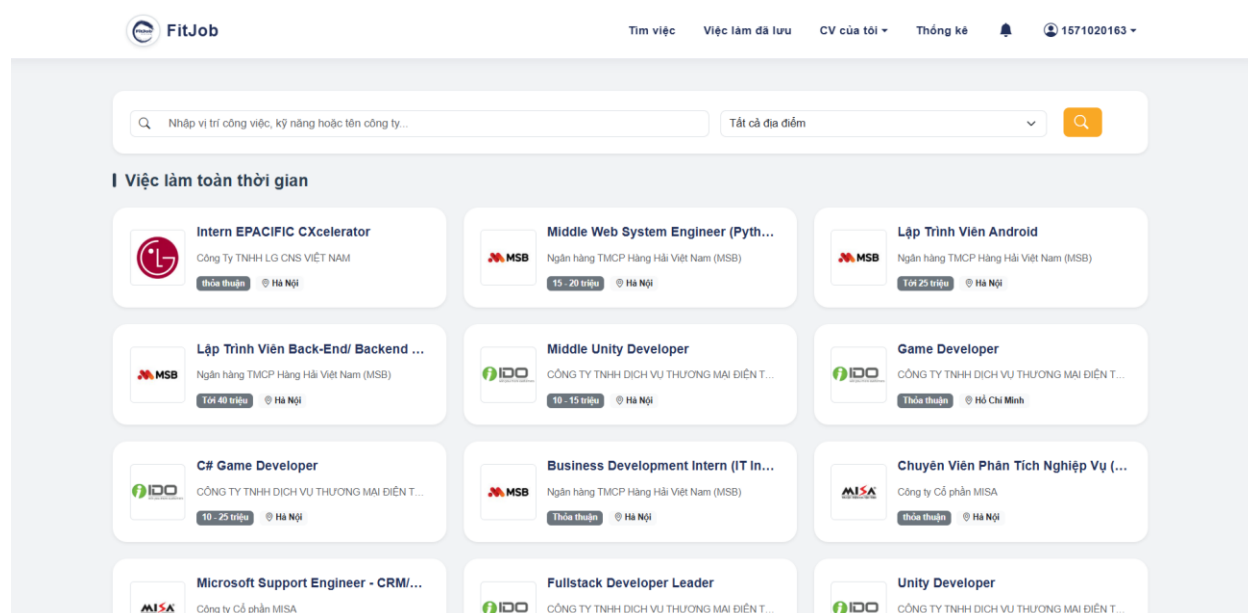
Người dùng có thể theo dõi thống kê về người dùng thông qua biểu đồ tròn minh họa tỷ lệ giữa sinh viên và nhân viên, giúp đánh giá cơ cấu người dùng trên hệ thống.

Giao diện cũng giám sát hoạt động của các công ty bằng các số liệu về tổng số công ty, số công ty đang hoạt động, công ty có vị trí tuyển dụng và công ty có nhân viên, hỗ trợ quản trị viên kiểm soát thông tin đối tác.

Ngoài ra, người quản trị có thể xem danh sách các công ty nổi bật được trình bày dưới dạng bảng dữ liệu với các thông tin như tên công ty, số nhân viên, số vị trí tuyển dụng và số lượng CV đã nhận, giúp quản lý và đánh giá hiệu quả hoạt động của từng công ty.

Giao diện cung cấp thanh menu điều hướng với các mục như Trang chủ, Quản lý sinh viên, Quản lý công ty và Dashboard, giúp người dùng dễ dàng truy cập và quản lý các phần khác nhau của hệ thống.

4.2.3. Trang danh sách việc làm dành cho sinh viên



Hình 4.3: Giao diện danh sách việc làm dành cho sinh viên

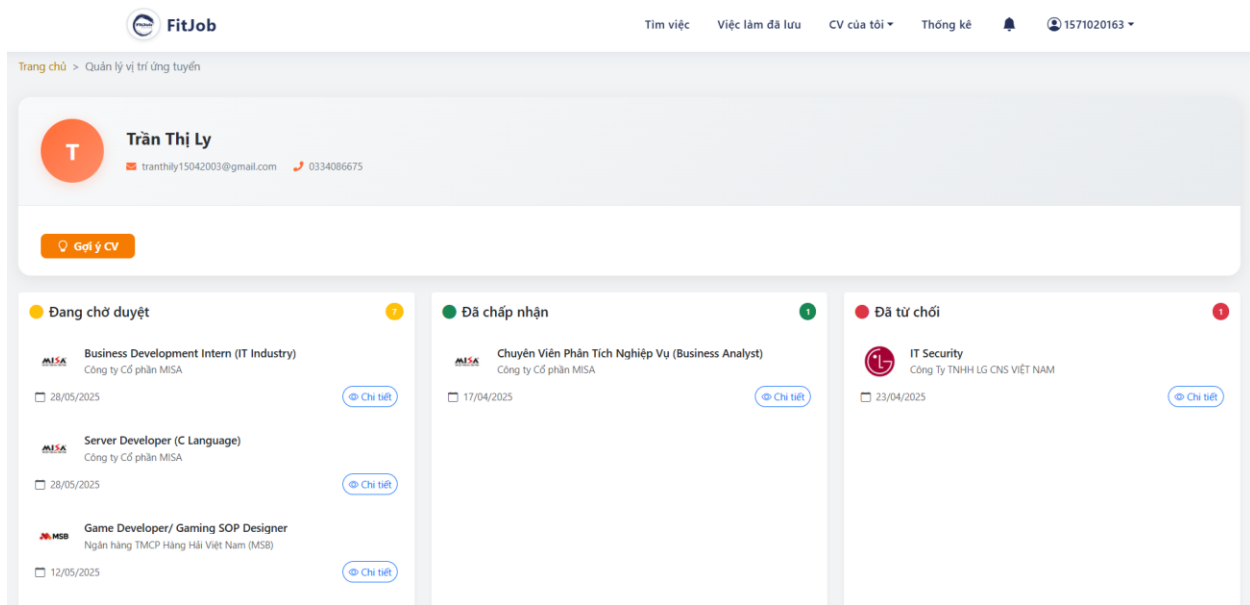
Giao diện trang danh sách việc làm của hệ thống cho phép người dùng xem danh sách các tin tuyển dụng được phân chia thành hai nhóm chính là việc làm nói chung và việc làm thực tập. Điều này giúp người dùng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu tìm kiếm của mình.

Người dùng có thể xem thông tin chi tiết của từng công việc ngay trên giao diện, bao gồm vị trí tuyển dụng, tên công ty, mức lương, địa điểm làm việc cùng với các biểu tượng minh họa sinh động, giúp việc nhận diện công việc trở nên trực quan hơn.

Giao diện còn hỗ trợ người dùng tìm kiếm và lựa chọn công việc phù hợp bằng cách quan sát nhanh các thông tin quan trọng được trình bày rõ ràng trên từng thẻ việc làm. Điều này giúp tối ưu hóa trải nghiệm khi duyệt qua nhiều tin tuyển dụng khác nhau.

Khi số lượng công việc hiển thị vượt quá giới hạn trên một trang, giao diện cung cấp chức năng phân trang để người dùng có thể dễ dàng chuyển trang và xem thêm các tin tuyển dụng khác. Tính năng này giúp việc duyệt việc làm trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

4.2.4. Trang quản lý CV sinh viên



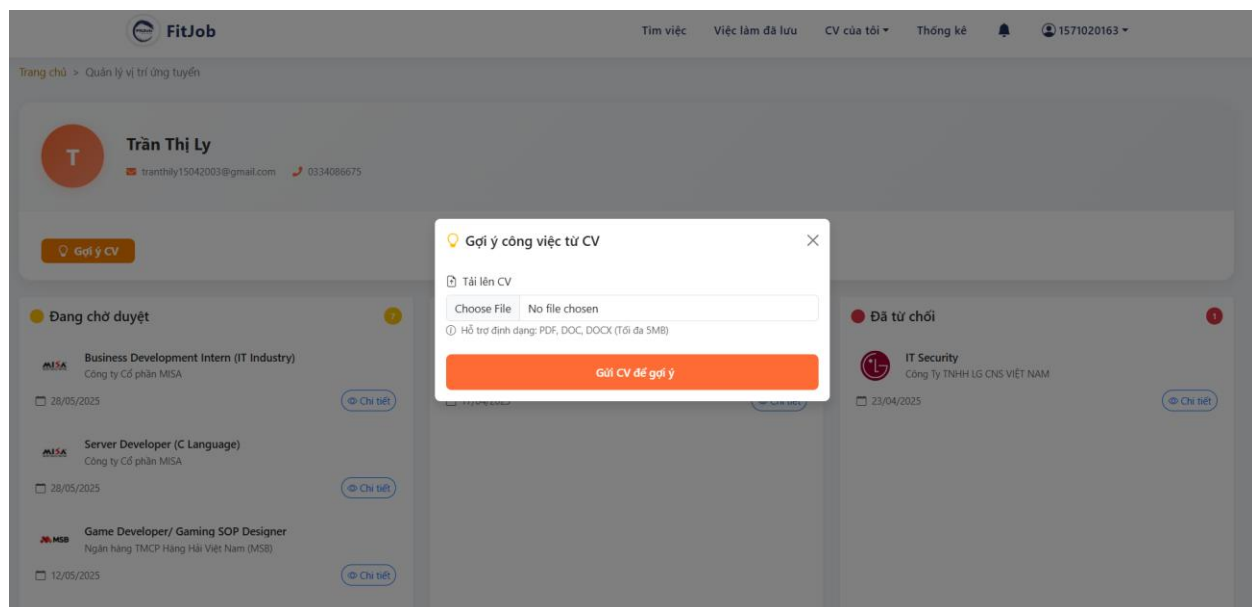
Hình 4.4: Giao diện quản lý CV dành cho sinh viên

Giao diện quản lý CV của hệ thống cho phép người dùng xem thông tin cá nhân cơ bản như họ tên, email và số điện thoại, đồng thời theo dõi các thống kê tổng quan về quá trình ứng tuyển, bao gồm tổng số hồ sơ đã nộp và số lượng hồ sơ được chấp nhận.

Người dùng có thể dễ dàng theo dõi trạng thái của từng hồ sơ ứng tuyển qua việc phân loại rõ ràng theo ba trạng thái chính: đang chờ duyệt, đã chấp nhận và đã từ chối. Điều này giúp việc quản lý và kiểm soát quá trình ứng tuyển trở nên trực quan và hiệu quả hơn.

Giao diện cũng cung cấp chức năng xem chi tiết từng hồ sơ ứng tuyển, cho phép người dùng tra cứu thêm thông tin cụ thể về vị trí công việc, tên công ty và ngày ứng tuyển. Nút “Chi tiết” hỗ trợ người dùng truy cập nhanh vào nội dung hồ sơ, giúp quản lý tiến trình ứng tuyển một cách tiện lợi và minh bạch.

4.2.5. Gợi ý việc làm sinh viên



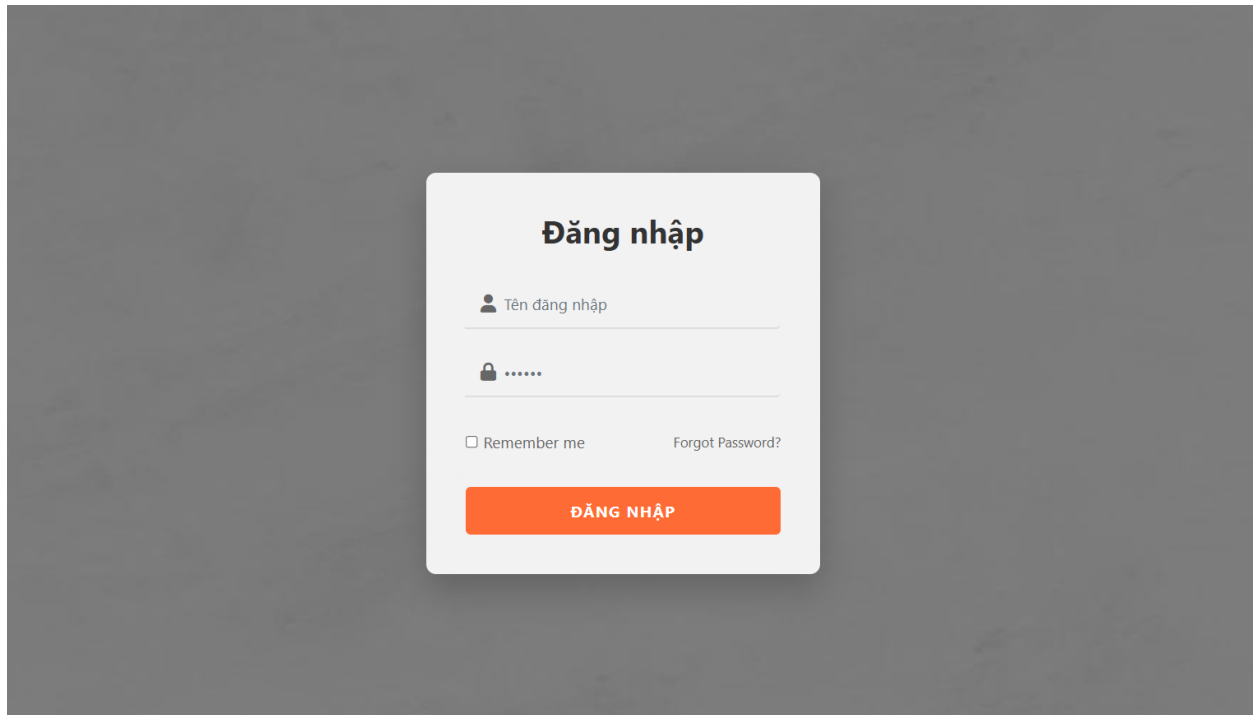
Hình 4.5: Giao diện gợi ý việc làm sinh viên

Giao diện Gợi ý công việc từ CV cho phép người dùng tải lên file CV cá nhân từ thiết bị của mình. Người dùng có thể chọn các định dạng phổ biến như PDF, DOC, DOCX với dung lượng tối đa 5MB để đảm bảo quá trình tải lên nhanh chóng và thuận tiện.

Sau khi chọn file CV, giao diện cung cấp nút “Gửi CV để gợi ý” để người dùng gửi hồ sơ đến hệ thống xử lý. Khi đó, hệ thống sẽ bắt đầu phân tích nội dung trong CV, bao gồm các yếu tố như trình độ học vấn, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc được trình bày trong hồ sơ.

Dựa trên kết quả phân tích, giao diện hiển thị danh sách các vị trí công việc phù hợp với thông tin cá nhân trong CV. Danh sách gợi ý này giúp người dùng nhanh chóng tiếp cận với những cơ hội việc làm đúng chuyên môn và đáp ứng nhu cầu tìm việc của mình, nâng cao hiệu quả và trải nghiệm trong quá trình tìm kiếm việc làm.

4.2.6. Đăng nhập, đăng ký tài khoản



Hình 4.6: Giao diện đăng nhập

Giao diện đăng nhập trong hệ thống cho phép người dùng thực hiện chức năng xác thực tài khoản trước khi truy cập vào nền tảng. Người dùng cần nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào hai ô tương ứng để tiến hành đăng nhập.

Ngoài việc nhập thông tin, giao diện còn cung cấp tùy chọn “Remember me” để ghi nhớ tài khoản cho những lần đăng nhập sau. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm người dùng trong những lần truy cập tiếp theo.

Trong trường hợp quên mật khẩu, người dùng có thể sử dụng liên kết “Forgot Password?” để thực hiện khôi phục mật khẩu. Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng nhấn nút “ĐĂNG NHẬP” để hệ thống tiến hành xác thực và phân quyền truy cập phù hợp theo vai trò.

Hình 4.7: Giao diện đăng ký thông tin nhân viên

Giao diện đăng ký tài khoản nhân viên được thiết kế với bố cục dọc, tạo cảm giác gọn gàng và hiện đại, giúp người dùng dễ dàng tập trung nhập liệu từng trường thông tin một cách thuận tiện. Người dùng sẽ thấy một biểu mẫu có các trường nhập liệu cần thiết như mã nhân viên, tên nhân viên, số điện thoại, email, mã công ty, tên tài khoản và mật khẩu. Mỗi trường đều được đánh dấu bằng dấu sao (*) để nhấn mạnh tính bắt buộc phải nhập, giúp người dùng nhanh chóng nhận biết những thông tin không thể bỏ qua.

Để lựa chọn giới tính, giao diện cung cấp một menu thả xuống, cho phép người dùng dễ dàng chọn một trong các tùy chọn có sẵn, tránh nhập sai hoặc nhập thủ công. Khi điền đầy đủ thông tin, người dùng chỉ cần nhấn nút “ĐĂNG KÝ” để gửi dữ liệu lên hệ thống. Giao diện sẽ xử lý thao tác này một cách trực quan và nhanh chóng, phản hồi lại cho người dùng biết nếu thông tin hợp lệ hoặc cần chỉnh sửa.

Ngoài ra, ở cuối biểu mẫu, giao diện còn có một liên kết “Đăng nhập” giúp người dùng dễ dàng chuyển hướng trở lại trang đăng nhập nếu họ đã có tài khoản, tạo sự linh hoạt và thuận tiện trong quá trình sử dụng. Tổng thể, giao diện đăng ký này hỗ trợ người dùng tạo mới tài khoản cá nhân một cách an toàn, nhanh chóng và hiệu quả, đảm bảo mỗi nhân viên đều có tài khoản riêng để truy cập hệ thống.

4.2.7. Đăng ký thông tin công ty

 Trang chủ

Đăng nhậpDành cho doanh nghiệp

Đăng ký tài khoản Nhà tuyển dụng

Hoàn thành thông tin dưới đây để tạo hồ sơ công ty

Thông tin công ty



Logo công ty

Chọn tệpChưa có tệp nào được chọn

Tải lên logo định dạng .jpg, .png, .gif (Dung lượng tối đa 2MB)

Tên công ty *

Nhập tên đầy đủ của công ty

Email công ty *

viidu@congtty.com

Địa chỉ chi tiết *

Số nhà, tên đường...

Tỉnh/Thành phố *

-- Chọn Tỉnh/Thành phố --

Quận/Huyện *

-- Chọn Quận/Huyện --

Phường/Xã *

-- Chọn Phường/Xã --

Giới thiệu công ty

Nhập mô tả về công ty

Bằng việc nhấn nút Đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Đăng ký ngay

Đã đăng ký thông tin công ty? Đăng ký tài khoản nhân viên

Hình 4.8: Giao diện đăng ký thông tin công ty

Giao diện Đăng ký thông tin công ty được thiết kế theo phong cách hiện đại và trực quan, tạo cảm giác thân thiện giúp doanh nghiệp dễ dàng thực hiện việc đăng ký tài khoản trên hệ thống tuyển dụng. Trang đăng ký được bố trí theo chiều dọc, căn giữa với nền trắng kết hợp điểm nhấn màu cam, mang đến vẻ chuyên nghiệp và rõ ràng trong từng khu vực nội dung.

Phía trên cùng của trang hiển thị tiêu đề “Đăng ký tài khoản Nhà tuyển dụng” nổi bật, đồng thời cung cấp các tùy chọn điều hướng như “Trang chủ”, “Đăng nhập” và “Dành cho doanh nghiệp” để người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các phần liên quan trong hệ thống. Điều này giúp tăng trải nghiệm sử dụng và thuận tiện trong việc tìm kiếm các chức năng khác.

Biểu mẫu đăng ký cho phép người dùng nhập các thông tin cơ bản và cần thiết của công ty như tải lên logo công ty với giới hạn định dạng và dung lượng, nhập tên công ty, email liên hệ, địa chỉ chi tiết và phần mô tả giới thiệu về công ty. Giao diện còn tích hợp các menu thả xuống để chọn Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện và Phường/Xã, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn địa chỉ chính xác, giảm thiểu lỗi nhập liệu.

Tất cả các trường bắt buộc đều được đánh dấu bằng dấu sao (*), hỗ trợ người dùng nhận biết nhanh những thông tin cần thiết để hoàn thiện biểu mẫu trước khi gửi. Nút “Đăng ký ngay” được thiết kế với màu cam nổi bật, đặt ở cuối biểu mẫu, nhằm thu hút sự chú ý và khuyến khích người dùng hoàn thành thao tác đăng ký nhanh chóng. Ngoài ra, giao diện cũng cung cấp liên kết hỗ trợ cho các công ty đã có tài khoản hoặc muốn đăng ký tài khoản nhân viên, tạo sự linh hoạt và thuận tiện cho người dùng trong quá trình tương tác với hệ thống.

4.2.8. Trang thêm mới việc làm

Hình 4.9: Giao diện đăng tin tuyển dụng

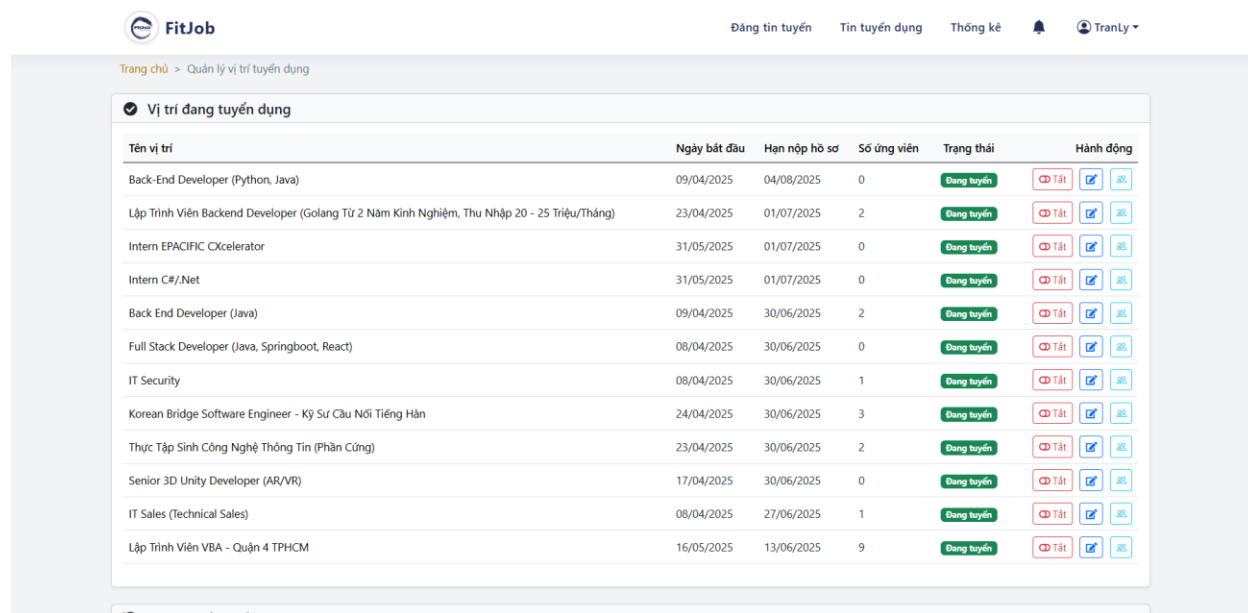
Giao diện thêm mới vị trí việc làm cho phép nhà tuyển dụng nhập liệu chi tiết về vị trí tuyển dụng một cách đầy đủ và dễ dàng. Người dùng có thể điền các thông tin quan trọng như tên vị trí, loại vị trí, số lượng tuyển, thời gian làm việc, mức lương, ngày bắt đầu và kết thúc tuyển dụng, cùng các phần mô tả công việc, yêu cầu công việc và quyền lợi dành cho ứng viên.

Giao diện cũng hỗ trợ nhà tuyển dụng chọn nhóm vị trí IT nếu có, giúp phân loại công việc rõ ràng và thuận tiện hơn. Phần nhập địa chỉ tuyển dụng được thiết kế linh hoạt, cho phép chọn theo từng cấp Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện và Phường/Xã. Người dùng có thể

thêm hoặc xóa các địa chỉ tuyển dụng tùy ý, đáp ứng đa dạng nhu cầu vị trí tuyển dụng tại nhiều khu vực khác nhau.

Phía bên phải giao diện hiển thị phần xem trước thông tin tuyển dụng, giúp người dùng theo dõi trực quan những dữ liệu đã nhập, dễ dàng kiểm tra và chỉnh sửa nếu cần trước khi lưu lại. Sau khi hoàn tất các thao tác, người dùng có thể bấm nút Lưu để lưu lại vị trí việc làm hoặc chọn Đóng nếu muốn hủy bỏ thao tác nhập liệu. Giao diện này hỗ trợ nhà tuyển dụng quản lý và đăng tải các vị trí tuyển dụng một cách nhanh chóng và chính xác.

4.2.9. Trang quản lý vị trí tuyển dụng



The screenshot displays the FitJob recruitment management interface. At the top, there is a navigation bar with the FitJob logo and links for Đăng tin tuyển (Post recruitment), Tin tuyển dụng (Recruitment information), Thống kê (Statistics), and a user profile icon labeled TranLy. Below the navigation bar, the breadcrumb trail reads Trang chủ > Quản lý vị trí tuyển dụng (Home > Manage recruitment positions). The main content area is titled Vị trí đang tuyển dụng (Recruiting positions) and contains a table with the following columns: Tên vị trí (Job title), Ngày bắt đầu (Start date), Hạn nộp hồ sơ (Application deadline), Số ứng viên (Number of applicants), Trạng thái (Status), and Hành động (Actions). The table lists 12 job positions, all of which are currently in the 'Đang tuyển' (Recruiting) status. Each row includes a 'Tắt' (Close) button and a 'Bật' (Open) button for managing the status of the position.

Tên vị trí	Ngày bắt đầu	Hạn nộp hồ sơ	Số ứng viên	Trạng thái	Hành động
Back-End Developer (Python, Java)	09/04/2025	04/08/2025	0	Đang tuyển	Tắt Bật
Lập Trình Viên Backend Developer (Golang Từ 2 Năm Kinh Nghiệm, Thu Nhập 20 - 25 Triệu/Tháng)	23/04/2025	01/07/2025	2	Đang tuyển	Tắt Bật
Intern EPACIFIC CXcelerator	31/05/2025	01/07/2025	0	Đang tuyển	Tắt Bật
Intern C#/Net	31/05/2025	01/07/2025	0	Đang tuyển	Tắt Bật
Back End Developer (Java)	09/04/2025	30/06/2025	2	Đang tuyển	Tắt Bật
Full Stack Developer (Java, Springboot, React)	08/04/2025	30/06/2025	0	Đang tuyển	Tắt Bật
IT Security	08/04/2025	30/06/2025	1	Đang tuyển	Tắt Bật
Korean Bridge Software Engineer - Kỹ Sư Cầu Nối Tiếng Hàn	24/04/2025	30/06/2025	3	Đang tuyển	Tắt Bật
Thực Tập Sinh Công Nghệ Thông Tin (Phần Cứng)	23/04/2025	30/06/2025	2	Đang tuyển	Tắt Bật
Senior 3D Unity Developer (AR/VR)	17/04/2025	30/06/2025	0	Đang tuyển	Tắt Bật
IT Sales (Technical Sales)	08/04/2025	27/06/2025	1	Đang tuyển	Tắt Bật
Lập Trình Viên VBA - Quận 4 TPHCM	16/05/2025	13/06/2025	9	Đang tuyển	Tắt Bật

Hình 4.10: Giao diện quản lý vị trí tuyển dụng dành cho doanh nghiệp

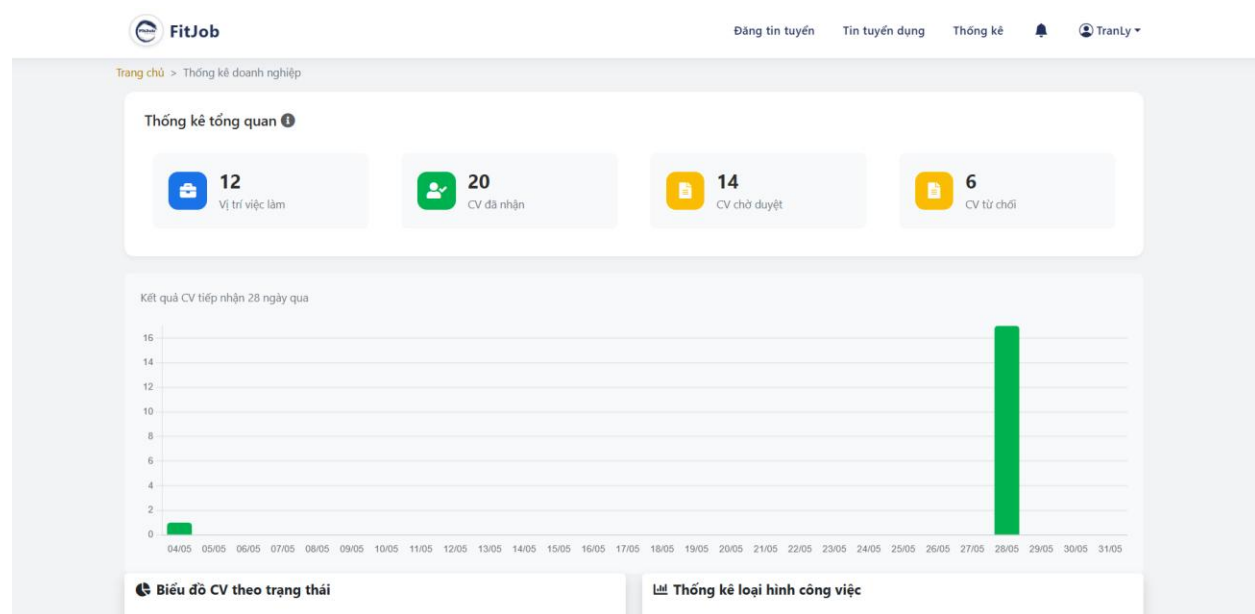
Giao diện quản lý vị trí tuyển dụng được thiết kế để giúp nhà tuyển dụng dễ dàng theo dõi và kiểm soát các vị trí việc làm đã đăng trên hệ thống. Người dùng có thể xem danh sách các vị trí đang trong trạng thái tuyển dụng cùng với thông tin chi tiết như tên vị trí, ngày bắt đầu đăng tuyển, hạn nộp hồ sơ và trạng thái hiện tại của vị trí, được hiển thị rõ ràng dưới dạng “Đang tuyển” hoặc “Hết hạn”.

Ngoài việc quan sát thông tin, giao diện cho phép nhà tuyển dụng thao tác trực tiếp trên từng vị trí bằng cách bật hoặc tắt trạng thái tuyển dụng để linh hoạt điều chỉnh việc

tiếp nhận hồ sơ. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể chỉnh sửa chi tiết thông tin vị trí tuyển dụng nhằm cập nhật hoặc sửa đổi các yêu cầu công việc phù hợp với thực tế.

Đối với các vị trí đã hết hạn hoặc đã bị tắt, giao diện vẫn hỗ trợ nhà tuyển dụng bật lại trạng thái tuyển để tiếp tục nhận hồ sơ mới hoặc chỉnh sửa lại thông tin nhằm duy trì hoạt động tuyển dụng hiệu quả. Tính năng này giúp toàn bộ quá trình quản lý tuyển dụng trở nên minh bạch, thuận tiện và đáp ứng linh hoạt nhu cầu của doanh nghiệp trong việc duy trì và cập nhật các vị trí việc làm trên hệ thống.

4.2.10. Thống kê báo cáo dành cho doanh nghiệp



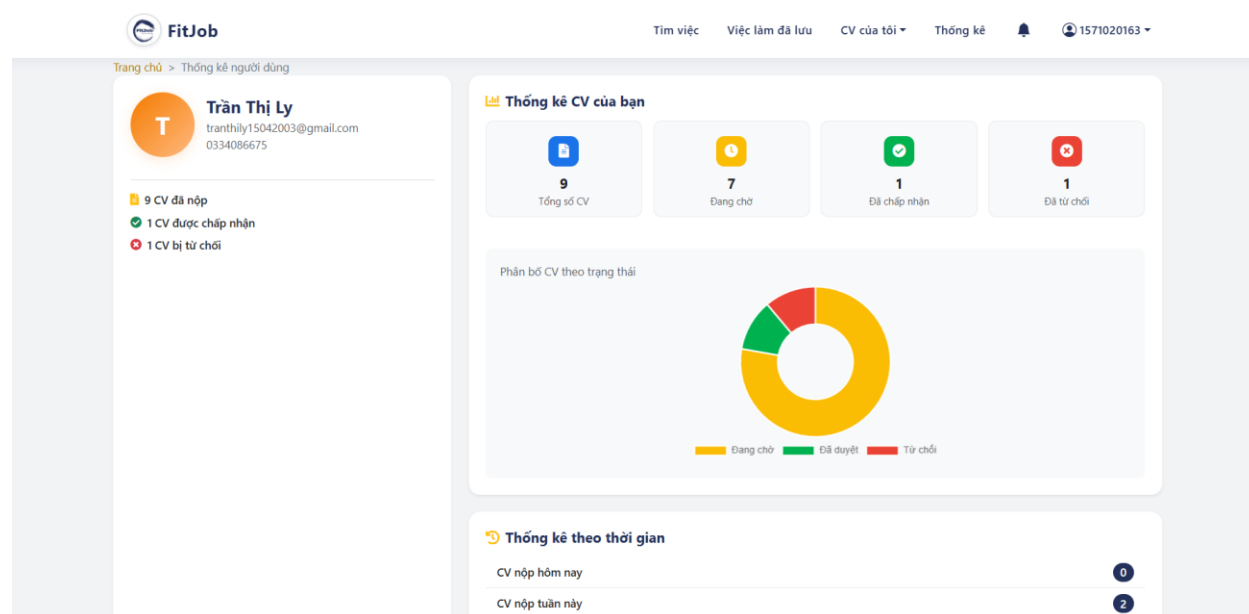
Hình 4.11: Giao diện thống kê dành cho doanh nghiệp

Giao diện chức năng thống kê dành cho doanh nghiệp cho phép người dùng có cái nhìn tổng quan về hiệu quả tuyển dụng của công ty trên hệ thống. Người dùng có thể theo dõi các chỉ số quan trọng như số chiến dịch tuyển dụng đang mở, tổng số CV đã tiếp nhận, cùng số lượng CV ứng tuyển mới, được trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Phản biểu đồ đường trên giao diện giúp doanh nghiệp theo dõi xu hướng tiếp nhận CV trong 28 ngày gần nhất, từ đó đánh giá được sự biến động và mức độ quan tâm của ứng viên theo thời gian. Giao diện cũng cung cấp các biểu đồ trực quan khác như biểu đồ tròn thể hiện phân bố CV theo từng trạng thái xử lý như chờ xử lý, đã duyệt, từ chối, thực tập sinh hay nhân viên.

Ngoài ra, biểu đồ cột giúp thống kê loại hình công việc đang được tuyển dụng như các vị trí đang tuyển, không hợp đồng, thực tập, nhân viên hoặc đã hết hạn, giúp doanh nghiệp dễ dàng đánh giá cơ cấu tuyển dụng hiện tại. Giao diện còn hiển thị các thông tin về công ty như mã nhà tuyển dụng, cấp độ tài khoản hiện tại và tiến trình đạt được các cấp bậc cao hơn như Silver, Gold, hoặc Platinum, hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi và phát triển tài khoản trên hệ thống. Qua đó, giao diện thống kê giúp doanh nghiệp có cái nhìn chi tiết và toàn diện để điều chỉnh chiến lược nhân sự một cách hiệu quả hơn.

4.2.11. Thống kê báo cáo dành cho sinh viên



Hình 4.12: Giao diện thống kê dành cho sinh viên

Giao diện chức năng thống kê dành cho sinh viên cho phép người dùng theo dõi toàn diện quá trình nộp hồ sơ xin việc một cách trực quan và chi tiết. Người dùng có thể xem tổng số lượng CV đã nộp, số lượng CV đang chờ phản hồi, số CV đã được chấp nhận và số CV bị từ chối, giúp sinh viên dễ dàng nắm bắt được tình trạng ứng tuyển của mình.

Thông tin về trạng thái các CV còn được trình bày qua biểu đồ tròn sinh động, giúp người dùng hình dung nhanh tỷ lệ các trạng thái xử lý hồ sơ một cách trực quan và dễ hiểu. Giao diện cũng cung cấp các thống kê theo mốc thời gian khác nhau, như số lượng CV đã nộp trong ngày, trong tuần và trong tháng, giúp sinh viên theo dõi tiến độ và quản lý quá trình ứng tuyển hiệu quả hơn.

Ngoài ra, giao diện hiển thị rõ ràng các thông tin cá nhân quan trọng như tên, email và số điện thoại, hỗ trợ sinh viên thuận tiện trong việc liên hệ và quản lý tài khoản của mình. Tất cả các tính năng này giúp sinh viên chủ động theo dõi kết quả ứng tuyển, điều chỉnh chiến lược tìm việc và tối ưu hóa cơ hội tìm được công việc phù hợp.